For Qatar MoE Use Only

فيديوهات التّعلم

مثال 3 استعمال نموذج لتناسب عكسي

طرح أسئلة هادفة

س: أي من المعلومات المعطاة عن نموذج التناسب العكسي ستُستعمل لتكوين معادلة؟
[يوضح النموذج أن طولًا معيّنًا لوتر العود، s، يعطي تردّدًا معيّنًا، f، ويمكنك استعمال هاتين القيمتين لإيجاد ثابت التناسب، أي ناتج ضربهما.]

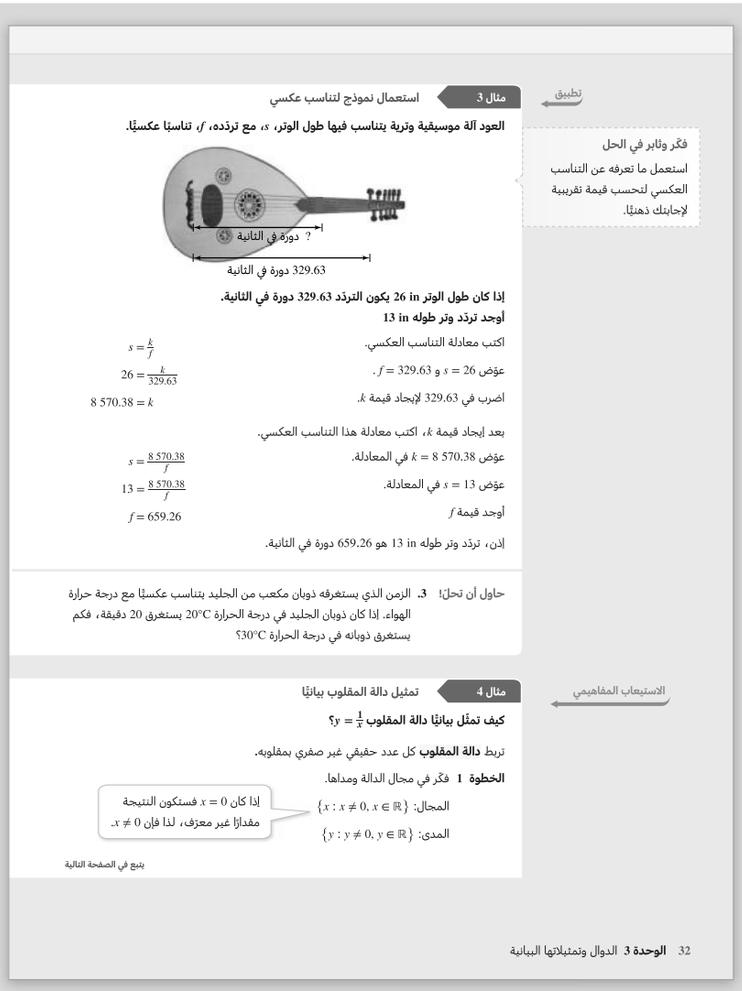
س: هل يمكنك إيجاد التردد لأي طول وتر باستعمال نموذج التناسب العكسي؟
[نعم؛ إذا كنت تعرف قيمة كل من k و s، يمكنك إيجاد أي تردّد باستعمال المعادلة $sf = k$.]

حاول أن تحلّ! الإجابات

3. 13.3 دقيقة تقريبًا.

استنباط الدليل على تفكير الطلاب واستعماله

س: كيف يمكنك كتابة نموذج تناسب عكسي لتمثيل الموقف المذكور في المسألة؟
[بما أن الزمن يتوقف على درجة الحرارة، فإن درجة الحرارة × الزمن = k، وهذا يعطي نموذج للتناسب العكسي $t = \frac{k}{d}$.]



تطبيق

مثال 3 استعمال نموذج لتناسب عكسي

العود آلة موسيقية وترية يتناسب فيها طول الوتر، s، مع تردّده، f، تناسبًا عكسيًّا.

فكّر وثابر في الحل
استعمل ما تعرفه عن التناسب العكسي لتحسب قيمة تقريبية لإجابتك ذهنيًّا.

إذا كان طول الوتر 26 in يكون التردّد 329.63 دورة في الثانية.
أوجد تردّد وتر طوله 13 in

اكتب معادلة التناسب العكسي. $s = \frac{k}{f}$

عوّض $s = 26$ و $f = 329.63$. $26 = \frac{k}{329.63}$

اضرب في 329.63 لإيجاد قيمة k. $8\,570.38 = k$

بعد إيجاد قيمة k، اكتب معادلة هذا التناسب العكسي.

عوّض $k = 8\,570.38$ في المعادلة. $s = \frac{8\,570.38}{f}$

عوّض $s = 13$ في المعادلة. $13 = \frac{8\,570.38}{f}$

أوجد قيمة f $f = 659.26$

إذن، تردّد وتر طوله 13 in هو 659.26 دورة في الثانية.

حاول أن تحلّ! **3.** الزمن الذي يستغرقه ذوبان مكعب من الجليد يتناسب عكسيًّا مع درجة حرارة الهواء. إذا كان ذوبان الجليد في درجة الحرارة 20°C يستغرق 20 دقيقة، فكم يستغرق ذوبانه في درجة الحرارة 30°C؟

الاستيعاب المفاهيمي

مثال 4 تمثيل دالة المقلوب بيانيًّا

كيف تمثّل بيانيًّا دالة المقلوب $y = \frac{1}{x}$؟

تربط **دالة المقلوب** كل عدد حقيقي غير صفري بمقلوبه.

الخطوة 1 فكّر في مجال الدالة ومداها.

المجال: $\{x : x \neq 0, x \in \mathbb{R}\}$

المدى: $\{y : y \neq 0, y \in \mathbb{R}\}$

إذا كان $x = 0$ فستكون النتيجة مقدارًا غير معرّف، لذا فإن $x \neq 0$.

يتبع في الصفحة التالية

32 الوحدة 3 الدوال وتمثيلاتها البيانية

تعزيز المهارات اللغوية

استعمل مع **المثال 3**

الكتابة مستوى 1 الدورة تعني دائرة (جولة) كاملة في سلسلة أحداث متكررة؛ أو في فترة زمنية متكررة، مثل دورة الأشهر في السنة. اطلب من الطلاب رسم عجلة دائرية بعلامات، أو بخطوط تصل بين مركز العجلة ومحيطها.

س: اكتب بجانب كل علامة حدثًا يتكرر بشكل دوري.
[نماذج إجابة: الألعاب الأولمبية، اكتمال القمر، الفصول، السنة الدراسية، فواتير الهاتف المحمول، دورة حياة فراشة.]

س: كيف يُمثّل وتر العود بدلالة الدورة؟
[عدد مرات اهتزاز الوتر من طرف إلى آخر والعودة.]

القراءة مستوى 2 اطلب من الطلاب قراءة التعريفين التاليين لمصطلح "تردد". (1) تردّد حدث ما هو عدد المرات التي يجري فيها الحدث خلال فترة معيّنة. (2) في الفيزياء، تردّد موجة صوتية أو موجة راديو هو عدد المرات التي تهتز فيها الموجة في فترة زمنية معيّنة. اطلب من الطلاب الآن قراءة الجملة الأولى من المثال.

س: على الرغم من تشابه التعريفين، أيهما يصف معنى "التردّد" المستعمل في المثال بشكل أفضل؟ [2]

س: ما الذي يؤثّر في تردّد نغمات العود؟
[قد تتنوع الإجابات. نموذج إجابة: طول الوتر؛ قوة شد الوتر]

التحدث مستوى 3 اطلب من أحد الطلاب أن ينقر بقلم على الطاولة بوتيرة ثابتة. اطلب من طالب آخر لديه ساعة توقيت أن يعدّ فترات متتالية من 10 ثوانٍ، بينما يحسب طالب ثالث عدد النقرات ويسجلها. كرّر هذه العملية بوتيرة نقر أبطأ. اطلب من الطلاب استعمال مفردة "عكسي" لمناقشة العلاقة بين المتغيرين ضمن مجموعات صغيرة.

س: لماذا يُعدّ هذا الموقف مثالًا على التناسب العكسي؟
[يتزايد أحد المتغيرين كلما تناقص الآخر تناسبيًّا.]

For Qatar MoE Use Only